

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

**Semana 05
Sesión 2**

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

- 1. Sílabo**
- 2. Otros Documentos**
 - Reglamento general
 - Políticas de diversidad, equidad e inclusión para el estudiante.
 - Reglamento de disciplina del estudiante
- 3. Grabación de la Semana 05 (Sesión 2)**



Recomendaciones

1. **Llega temprano a todas las clases.**
2. **Entrega todas tus actividades formativas.**
3. **Participa constantemente en clase.**
4. **Pregunta si tienes dudas.**
5. **Revisa los anuncios.**
6. **Comunícate con tu delegado(a)**
7. **No te copies, hazlo tú mismo**



**¿Qué es peor: que un requisito esté mal escrito o que nadie sepa que cambió?
¿Por qué?**



¿Quién debería tener la última palabra sobre un requisito: el cliente, el usuario o el equipo de desarrollo?



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Semana 05
Sesión 2

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

Logro de Aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante aplica prácticas de Gestión de Requerimientos (REQM) y Desarrollo de Requerimientos (RD) para obtener, analizar, especificar, validar, priorizar y gestionar cambios en los requisitos de un sistema de software.



Sistema de Matrícula:

- R1. El sistema debe ser rápido.
- R2. El sistema debe ser fácil de utilizar.
- R3. El estudiante podrá matricularse en sus cursos.
- R4. El sistema debe permitir consultar información.

Sistema de Matrícula:

- ¿Cuáles son los requisitos funcionales?
- ¿Cuáles son los requisitos no funcionales?
- ¿Cuáles son ambiguos?
- ¿Qué información adicional necesitarían del stakeholder?

PROFESIONAL



La ingeniería de requerimientos permite que los profesionales de tecnología comprendan con mayor precisión lo que realmente necesitan los clientes, usuarios y demás interesados de un proyecto.

PERSONAL



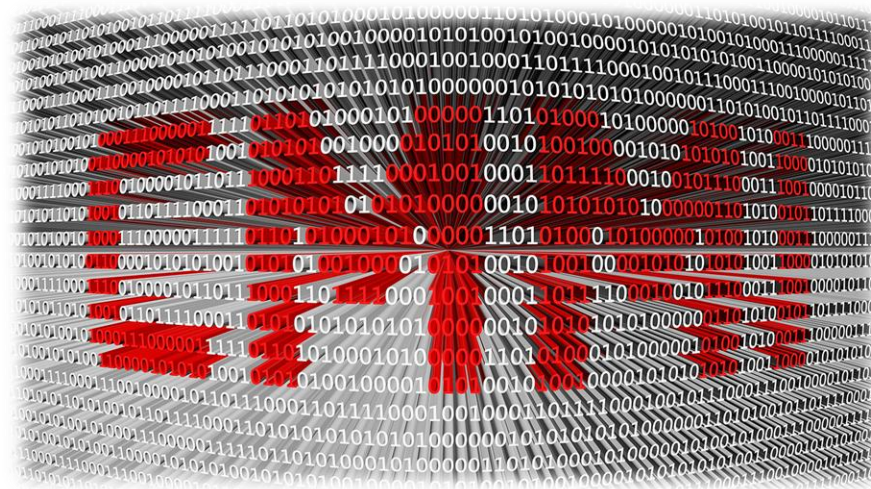
Es conveniente identificar claramente qué se necesita, quiénes están involucrados, cuáles son las restricciones y qué resultado se espera obtener.

CONTENIDO

- 01** CMMI y los Requerimientos
- 02** Gestión de Requerimientos
- 03** Desarrollo de Requerimientos
- 04** Caso Práctico

1. CMMI y los Requerimientos

CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un modelo de referencia que proporciona buenas prácticas para que las organizaciones puedan mejorar sus procesos, capacidades y desempeño.



Estable prácticas como:

- Desarrollar requisitos
- Gestionar requisitos
- Mantener trazabilidad
- Controlar cambios
- Validar requisitos
- Asegurar consistencia entre necesidades

2. Gestión de Requerimientos

El propósito de Requirements Management (REQM) es gestionar los requisitos y sus cambios, manteniendo consistencia entre:

- ✓ Necesidades del cliente
- ✓ Requisitos
- ✓ Planificación
- ✓ Desarrollo
- ✓ Producto

Actividades Fundamentales

**Comprender
los requisitos**



El equipo debe asegurarse de que los requisitos sean comprendidos por los participantes.

**Compromiso
sobre los
requisitos**



Los involucrados deben conocer y aceptar los requisitos que serán utilizados como base para el desarrollo.

Actividades Fundamentales

Gestionar Cambios



Los cambios deben ser registrados, analizados, aprobados o rechazados, comunicados y controlados.

Mantener Trazabilidad



Se debe saber de dónde surgió el requisito y en qué componente del sistema se implementó.

3. Desarrollo de Requerimientos

Requirements Development (RD) se concentra en desarrollar requisitos de manera estructurada.

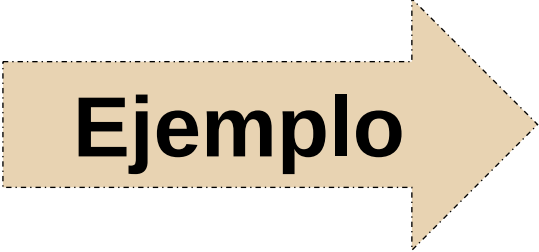
Se pueden plantear tres niveles:

**Necesidades del
Stakeholder**

**Requisitos del
Sistema**

**Requisitos de
Componentes**

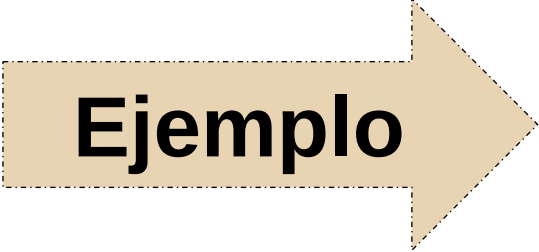
Nivel 1: Necesidades del Stakeholder



Ejemplo

Los estudiantes necesitan matricularse sin tener que acudir presencialmente a la universidad.

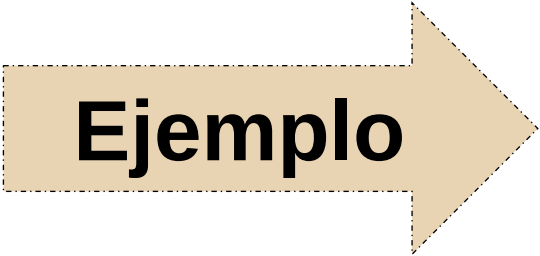
Nivel 2: Requisitos del Sistema



Ejemplo

RF-01: El sistema deberá permitir al estudiante realizar su matrícula mediante una plataforma web.

Nivel 3: Requisitos de Componentes



Ejemplo

RF-01.1: El sistema deberá autenticar al estudiante mediante código institucional y contraseña.

RF-01.2: El sistema deberá mostrar los cursos disponibles según el plan de estudios.

RF-01.3: El sistema deberá validar que el estudiante cumpla los prerrequisitos.

4. Caso Práctico

Una universidad desea implementar un sistema de matrícula online.

Actualmente:

- Los estudiantes realizan la matrícula presencialmente.
- Se generan largas colas.
- Algunos estudiantes se matriculan en cursos sin cumplir prerequisites.
- El personal administrativo revisa manualmente los pagos.
- Los estudiantes no pueden conocer inmediatamente si existen vacantes.

Stakeholders:

- Estudiante
- Docente
- Secretaría académica
- Tesorería
- Coordinador académico
- Administrador del sistema



Identificar:

- Cinco necesidades
- Ocho requisitos funcionales
- Requisitos de componentes de cada requerimientos funcional
- Cinco requerimientos no funcionales
- Tres restricciones

Necesidad

El estudiante necesita conocer si existen vacantes antes de matricularse.

Requisito Funcional

RF-01: El sistema deberá permitir al estudiante consultar las vacantes disponibles de cada curso antes de realizar su matrícula.

Requisito No Funcional

RNF-01: El sistema deberá responder a las consultas de disponibilidad de vacantes en un tiempo máximo de 2 segundos, bajo una carga de hasta 500 usuarios concurrentes.

Restricción

La implementación deberá respetar las políticas y normativas de la universidad relacionadas con matrícula, pagos y protección de datos.

**¿TIENE
ALGUNA
PREGUNTA?**





¿Qué hemos
aprendido hoy?

¿Para qué servirá
lo aprendido?

Actividad Formativa S05

**Resolver la actividad
plantzada y cargar en la
plataforma UTP+ Class**

CIERRE

¡Muchas Gracias!



Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre